

中学1年
数学

1章 正負の数 2節 加法と減法

加法と減法 ②

月 日

名前

ポイント 計算のきまり

- 小数・分数の加減 整数と同じように、符号を見て計算します。分数は通分してから計算します。
- 項を並べた式 かつこと+の記号を省いた式では、符号のついた数を項として、正の項と負の項に分けて集めます。
- ひき算 ひく数の符号を変えて、たし算に直します。

1 次の計算をしなさい。

小数・分数をふくむ加法と減法

(1) $(+0.8) + (-1.5)$

答え

(2) $(-3.2) - (+1.8)$

答え

(3) $(+\frac{1}{2}) + (-\frac{1}{3})$

答え

(4) $(-\frac{3}{4}) - (-\frac{1}{6})$

答え

2 次の計算をしなさい。

項を並べた式の計算 (3項)

(1) $4 - 9 + 3$

答え

(2) $-8 + 5 - 7$

答え

(3) $-2.5 + 6 - 1.5$

答え

(4) $-\frac{2}{3} - \frac{1}{2} + \frac{5}{6}$

答え

3 次の計算をしなさい。

加法と減法の混じった計算 (4項以上)

(1) $(-6) + 9 - (+4) - (-7)$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) $-3.5 + (-2.4) - (-6) + 1.9$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) $\frac{1}{2} - \frac{3}{4} - (-\frac{1}{3}) - \frac{1}{6}$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) $-12 + (+8) - (-15) + (-9) - 6$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

1 小数・分数をふくむ加法と減法

考え方 小数も分数も、整数のときと同じ手順で、符号を見て計算します。分数は分母をそろえる（通分する）ところから始めます。

$$(1) (+0.8) + (-1.5) \quad -0.7$$

- 符号がちがうので、絶対値の差を求めます。
 $1.5 - 0.8 = 0.7$
- 絶対値が大きいのは -1.5 なので、符号は $-$ 。答えは -0.7

$$(2) (-3.2) - (+1.8) \quad -5$$

- ひく数 $+1.8$ の符号を変えて、たし算に直します。
 $(-3.2) - (+1.8) = (-3.2) + (-1.8)$
- 符号が同じなので $3.2 + 1.8 = 5$ 。共通の符号 $-$ をつけて -5

$$(3) \left(+\frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{1}{3}\right) \quad +\frac{1}{6}$$

- 分母がちがうので、2と3の最小公倍数6で通分します。
 $\left(+\frac{3}{6}\right) + \left(-\frac{2}{6}\right)$
- 差 $\frac{1}{6}$ に、絶対値の大きい $+\frac{3}{6}$ の符号をつけます。

$$(4) \left(-\frac{3}{4}\right) - \left(-\frac{1}{6}\right) \quad -\frac{7}{12}$$

- ひく数 $-\frac{1}{6}$ の符号を変えて、たし算に直します。
 $\left(-\frac{3}{4}\right) - \left(-\frac{1}{6}\right) = \left(-\frac{3}{4}\right) + \left(+\frac{1}{6}\right)$
- 4と6の最小公倍数12で通分します。
 $= \left(-\frac{9}{12}\right) + \left(+\frac{2}{12}\right)$
- 差 $\frac{7}{12}$ に、絶対値の大きい $-\frac{9}{12}$ の符号をつけます。

2 項を並べた式の計算（3項）

考え方 符号のついた数を並べたものと見て、正の項と負の項に分けて計算します。

$$(1) 4 - 9 + 3 \quad -2$$

- 正の項は 4 と 3、負の項は -9 です。
 $= 4 + 3 - 9$
 $= 7 - 9 = -2$

$$(2) -8 + 5 - 7 \quad -10$$

- 正の項は 5、負の項は -8 と -7 です。
 $= 5 - 8 - 7$
 $= 5 - 15 = -10$

$$(3) -2.5 + 6 - 1.5 \quad 2$$

- 正の項は 6、負の項は -2.5 と -1.5 です。
 $= 6 - 2.5 - 1.5$
 $= 6 - 4 = 2$

$$(4) -\frac{2}{3} - \frac{1}{2} + \frac{5}{6} \quad -\frac{1}{3}$$

- 分母を6にそろえて通分します。
 $= -\frac{4}{6} - \frac{3}{6} + \frac{5}{6}$
 $= -\frac{2}{6} = -\frac{1}{3}$

3 加法と減法の混じった計算（4項以上）**考え方** ひき算をたし算に直し、項を並べた式にして、正の項と負の項に分けて集めます。

(1) $(-6) + 9 - (+4) - (-7)$

6

- ひき算をたし算に直して、かっこを省きます。

$$= (-6) + (+9) + (-4) + (+7)$$

$$= -6 + 9 - 4 + 7$$
- 正の項を先に集めます。

$$= 9 + 7 - 6 - 4 = 16 - 10 = 6$$

(2) $-3.5 + (-2.4) - (-6) + 1.9$

2

- $+(-2.4)$ は -2.4 、 $-(-6)$ は $+6$ になります。

$$= -3.5 - 2.4 + 6 + 1.9$$
- 正の項を先に集めます。

$$= 6 + 1.9 - 3.5 - 2.4 = 7.9 - 5.9 = 2$$

(3) $\frac{1}{2} - \frac{3}{4} - (-\frac{1}{3}) - \frac{1}{6}$

 $-\frac{1}{12}$

- $-(-\frac{1}{3})$ は $+\frac{1}{3}$ になります。通分は12でそろえます。

$$= \frac{1}{2} - \frac{3}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6}$$

$$= \frac{6}{12} - \frac{9}{12} + \frac{4}{12} - \frac{2}{12}$$

$$= -\frac{1}{12}$$

(4) $-12 + (+8) - (-15) + (-9) - 6$

-4

- $+(+8)$ は $+8$ 、 $-(-15)$ は $+15$ 、 $+(-9)$ は -9 になります。

$$= -12 + 8 + 15 - 9 - 6$$
- 正の項を先に集めます。

$$= 8 + 15 - 12 - 9 - 6 = 23 - 27 = -4$$

まちがえやすいところ

- $(-3.2) - (+1.8)$ を -1.4 としないように、ひく数の符号を変えてからたし算に直しましょう。
- 分母がちがう分数は、そのまま分子どうしを計算しないで、通分してから計算しましょう。